CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une norme sur $\mathbb{R}^2$ et le dessin de sa boule unité

Énoncé

On pose $N(x,y) = \sup_{t\in\mathbb{R}} \dfrac{|x+ty|}{1+t+t^2}$.

a) Montrer que N est une norme sur $\mathbb{R}^2$. b) Représenter $B'_N(0,1) = \{(x,y) : N(x,y) \leqslant 1\}$. c) Calculer l'aire de cette boule.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $1+t+t^2 \geqslant \frac{3}{4} > 0$ pour tout t.

Ce qu'on te demande. b) $N \leqslant 1$ revient à deux trinômes positifs pour tout t : discriminants $\leqslant 0$.

Corrigé

1. a) N est bien défini

$1+t+t^2 = \left(t+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \geqslant \frac{3}{4}$.

- Si $|t| \leqslant 1$: $\frac{|x+ty|}{1+t+t^2} \leqslant \frac{4}{3}(|x|+|y|)$.
- Si $|t| \geqslant 1$: $t^2+1 \geqslant 2|t|$, donc $1+t+t^2 \geqslant 2|t| - |t| = |t|$, et $\frac{|x+ty|}{1+t+t^2} \leqslant \frac{|x|+|t||y|}{|t|} \leqslant |x|+|y|$.

La fonction est bornée par $\frac{4}{3}(|x|+|y|)$: la borne supérieure $N(x,y)$ existe.

2. a) Les trois axiomes

- **Inégalité triangulaire** : $\frac{|x+x'+t(y+y')|}{1+t+t^2} \leqslant \frac{|x+ty|}{1+t+t^2} + \frac{|x'+ty'|}{1+t+t^2} \leqslant N(x,y)+N(x',y')$, puis on passe au sup en t.
- **Homogénéité** : $N(\alpha x, \alpha y) = |\alpha| N(x,y)$.
- **Séparation** : $N(x,y) = 0 \Rightarrow x+ty = 0$ pour tout t ; $t=0$ donne $x=0$, puis $t=1$ donne $y=0$.

3. b) Deux conditions de discriminant

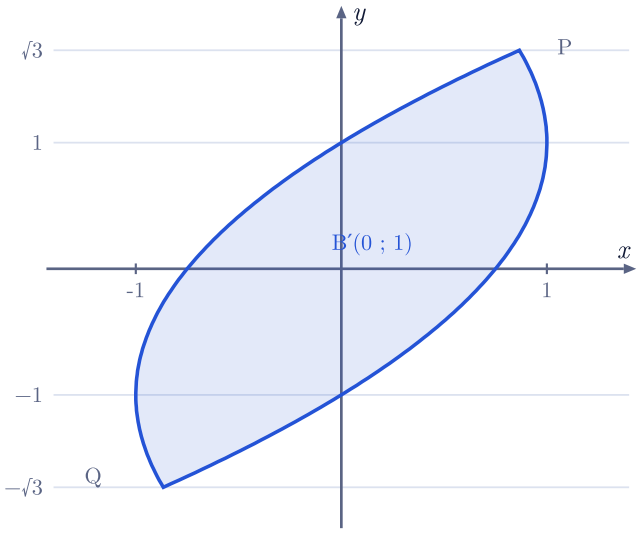
$$N(x,y) \leqslant 1 \iff \forall t,\ -(1+t+t^2) \leqslant x+ty \leqslant 1+t+t^2$$

$$\iff \begin{cases} \forall t,\ t^2+(1-y)t+1-x \geqslant 0 \\ \forall t,\ t^2+(1+y)t+1+x \geqslant 0 \end{cases}$$

Un trinôme unitaire est positif sur $\mathbb{R}$ si et seulement si son discriminant est $\leqslant 0$:

$$\iff \begin{cases} (1-y)^2-4(1-x) \leqslant 0 \\ (1+y)^2-4(1+x) \leqslant 0 \end{cases}$$

$$\iff \frac{(y+1)^2}{4}-1 \leqslant x \leqslant 1-\frac{(y-1)^2}{4}.$$



La boule unité fermée de N : la partie du plan comprise entre la parabole P d'équation $x = 1-\frac{(y-1)^2}{4}$ et la parabole Q d'équation $x = \frac{(y+1)^2}{4}-1$. Elles se coupent en $y = \pm\sqrt{3}$.

4. c) L'aire

Les paraboles se coupent quand $\frac{(y+1)^2}{4}-1 = 1-\frac{(y-1)^2}{4}$, soit $(y+1)^2+(y-1)^2 = 8$, $2y^2+2 = 8$, $y = \pm\sqrt{3}$. La largeur à la hauteur y vaut

$$1-\frac{(y-1)^2}{4}-\frac{(y+1)^2}{4}+1 = 2-\frac{2y^2+2}{4} = \frac{3}{2}-\frac{y^2}{2}.$$

$$\mathcal{A} = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \left(\frac{3}{2}-\frac{y^2}{2}\right) dy = \left[\frac{3}{2}y-\frac{y^3}{6}\right]_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}$$

$$= 2\Big(\frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{6}\Big) = 2\sqrt{3}.$$

$$\text{Aire}(B'_N(0,1)) = 2\sqrt{3}.$$

Le piège

Majorer $\frac{1}{1+t+t^2}$ par 1 pour $t \in [-1,0]$: c'est faux (en $t = -\frac{1}{2}$, le dénominateur vaut $\frac{3}{4}$).

La méthode

Norme définie par un sup : $N \leqslant 1$ se traduit par une inégalité pour tout paramètre, souvent un trinôme positif, donc une condition de discriminant.